

1.1 Комплексные числа. Эйлер
$z = x + iy, i^2 = -1$. Сравнивать ($>$, $<$) нельзя. Формы: Алгебр ($x + iy$), Тригон ($r(\cos \phi + i \sin \phi)$). Эйлер: $e^{ix} = \cos x + i \sin x$. Опр e^z : $e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$.
<i>Док-во Эйлера:</i> Разложить e^{ix} в ряд Тейлора $\rightarrow$ сгруппировать слагаемые с i и без $\rightarrow$ получить ряды $\cos x$ и $\sin x$.

1.2 Муавр. Корни
Муавр: $(\cos \phi + i \sin \phi)^n = (\cos n\phi + i \sin n\phi)$. Корни: $\sqrt[n]{z}$ имеет n значений. Точки — вершины правильного n -угольника. Формула: $\omega_k = \sqrt[n]{r} \cdot e^{i\frac{\phi+2\pi k}{n}}$.

1.3 Неравенство треугольника
Т: $ z_1 + z_2 \leq z_1 + z_2 $. Сл: $ z_1 - z_2 \leq z_1 - z_2 $.
<i>Док-во:</i> $ z_1 + z_2 ^2 = (z_1 + z_2)(\overline{z_1} + \overline{z_2}) = z_1 ^2 + z_2 ^2 + 2\text{Re}(z_1 \overline{z_2})$. Оценка: $\text{Re}(w) \leq w \Rightarrow \leq (z_1 + z_2)^2$. <i>Док-во сл:</i> Записать $z_1 = (z_1 - z_2) + z_2$, применить Т.

1.4 Свойства операций (Множества)
Дистр: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. $A + (BC) = (A + B)(A + C)$.
<i>Док-во:</i> Через включение множеств $\subset$ и $\supset$. Перебор случаев принадлежности элемента x .

1.5 ММИ. Бином Ньютона
ММИ: 1. База ($n = 1$). 2. Шаг ($n = k \rightarrow n = k + 1$). Бином: $(a + b)^n = \sum C_n^k a^{n-k} b^k$.
<i>Док-во:</i> Индукция. Шаг: $(a + b)^{k+1} = (a + b)(a + b)^k$. Ключ: $C_k^i + C_k^{i-1} = C_{k+1}^i$ (Паскаль).

1.6 Средние. Обратная индукция
Т (Коши): $\frac{\sum a_i}{n} \geq \sqrt[n]{\prod a_i}$.
<i>Док-во (Обратная индукция):</i> 1. Вверх: Для $n = 2$ ($(a - b)^2 \geq 0$), потом $4, 8 \dots 2^k$. 2. Вниз: Если верно для n , верно для $n - 1$. Ключ: Взять $a_n =$ ср арифм первых $n - 1$.

2.1 Дедекинд. Числа
$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Дырки. Сечение: $I_n = [a_n, b_n]$ вложенные, длина $\rightarrow 0$. Классы: Левый ($< a_n$), Правый ($> b_n$), Центр (≤ 1 число). Опр. $\mathbb{R}$: Класс эквив. последовательностей.
Критерий: $\{I_n\} \sim \{I'_n\} \iff \lim(a_n - a'_n) = 0$. ($\Rightarrow$): От противного. Если $\lim \neq 0$, отрезки разойдутся на ε . Там найдется r . Оно в ПРАВОМ для одних и в ЛЕВОМ для других. ($\Leftarrow$): Если $\lim = 0$, но классы разные $\Rightarrow$ расстояние > 0 . Противоречие.

2.2 Лемма об отделимости
Усл: $A, B \subset \mathbb{R}, A \leq B$. Утв: $\exists c \in \mathbb{R} : A \leq c \leq B$.
<i>Док-во:</i> 1. $A \cap B \neq \emptyset \Rightarrow c \in A \cap B$. 2. $A \cap B = \emptyset$. Расширим до A', B' (всё $\mathbb{R}$). Делим пополам $[a_1, b_1]$. Получаем вложенные отрезки. Общая точка c разделяет.

2.3 Вейерштрасс (Sup/Inf)
Опр: $M = \sup E$ (наим. верх. грань). Т: Ограничено сверху $\Rightarrow \exists \sup E$.
<i>Док-во:</i> Через отделимость. $A = E, B = \{\text{верхние грани}\}$. Разделяющее число c и есть супремум.

2.4 Принцип Кантора
Т: Вложенные отрезки $[a_n, b_n]$ имеют общую точку.
<i>Док-во:</i> Мн-во левых концов A ограничено любым b_k . По Вейерштрассу $\exists c = \sup A$. Это c внутри всех.

2.5 Полнота (Дедекинд)
Т: Сечение (L, R) в $\mathbb{R}$ определяется числом c (границей).
<i>Док-во:</i> Строим отрезки делением пополам (один конец в L, другой в R). По Кантору есть общая точка c . Она граница.

2.6 Несчетность $\mathbb{R}$
Т: $[0, 1]$ несчетен.
<i>Док-во:</i> От противного. Пусть счетно $\{x_k\}$. Делим отрезок на 3 части, берем ту, где нет x_1 . Потом где нет x_2 и т.д. Вложенные отрезки $\Rightarrow$ есть точка c . Она не равна ни одному x_k . Противоречие.

3.1 Свойства сходящихся
$\lim a_n = a \iff \forall \varepsilon \exists N : a_n - a < \varepsilon$. 1. $a_n = C \Rightarrow \lim = C$. 2. Предел единственен. 3. Сход $\Rightarrow$ Огр.
<i>Единств:</i> От противного. $A \neq B, \varepsilon = A - B /2$. Окрестности не перес. <i>Огр:</i> $\varepsilon = 1$. Все в $(a - 1, a + 1)$ кроме конечного числа.

3.2 Предельный переход
Т: $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b, a_n \leq b_n \Rightarrow a \leq b$.
<i>Док-во:</i> От противного $a > b, \varepsilon = (a - b)/2$. Окрестности не перес, $U(b)$ левее. b_n там, a_n справа $\Rightarrow b_n < a_n$.

3.3 Зажатая посл-ть
$a_n \leq b_n \leq c_n, \lim a_n = \lim c_n = A \Rightarrow \lim b_n = A$.
<i>Док-во:</i> $A - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < A + \varepsilon$.

3.4 Знак и Модуль
1. $a_n \rightarrow a \neq 0 \Rightarrow \text{sign } a_n = \text{sign } a$. 2. $a_n \rightarrow a \Rightarrow a_n \rightarrow a $.
<i>Знак:</i> $a > 0, \varepsilon = a/2 \Rightarrow a_n > a/2 > 0$. <i>Модуль:</i> $ a_n - a \leq a_n - a < \varepsilon$.

3.5 Б.м. последовательности
Опр: $\alpha_n \rightarrow 0, a_n \rightarrow a \iff a_n = a + \alpha_n$. Св-ва: 1. Сумма б.м. — б.м. 2. Б.м. $\times$ Огр — б.м.
<i>Произведение:</i> $ \beta_n \leq M, \alpha_n < \varepsilon/M \Rightarrow \alpha\beta < \varepsilon$.

3.6 Б.б. последовательности
Опр: $\forall E \exists N : a_n > E$. Связь: $a_n \rightarrow \infty \Rightarrow 1/a_n \rightarrow 0$.
<i>Док-во:</i> $\varepsilon = 1/E, a_n > E \iff 1/a_n < \varepsilon$.

3.7 Арифметика
$a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b \Rightarrow a_n \pm b_n \rightarrow a \pm b, \cdot, /$.
<i>Док-во:</i> Через б.м. $a_n = a + \alpha, b_n = b + \beta$. Деление: док-ть, что $1/b_n$ ограничена. $ b_n > b /2 \Rightarrow 1/b_n < 2/ b $.

3.8 Монотонные
Т: $\uparrow$ и огр. сверху $\Rightarrow$ сходится к $\sup$. Критерий: Мон. сход $\iff$ огр.
<i>Док-во:</i> $A = \sup a_n, \forall \varepsilon \exists N : a_N > A - \varepsilon$. Т.к. $\uparrow, \forall n > N : A - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq A < A + \varepsilon$.

3.9 Число e
$e = \lim(1 + 1/n)^n$.
<i>Суц:</i> $x_n = (1 + 1/n)^n \uparrow$ (Неравенство Коши). Ограничена $y_n = (1 + 1/n)^{n+1} \downarrow, x_n < y_n \leq 4$.

3.10 Больцано-Вейерштрасс
Т: Из ограниченной можно выделить сходящуюся подпослед.
<i>Док-во:</i> Деление пополам. Выбираем половину с ∞ числом точек. Вложенные отрезки $\rightarrow$ общая точка $c, a_{n_k} \rightarrow c$.

3.11 Частичные пределы
Критерий: a — ч.п. $\iff \forall \varepsilon \text{ в } U_\varepsilon(a) \infty$ много членов.
<i>Док-во:</i> Строим подпослед. индуктивно, выбирая $n_k > n_{k-1}$ из окрестностей.

3.12 Критерий Коши (Посл)
Сход $\iff$ Фунд ($\forall \varepsilon \exists N \forall n, m > N a_n - a_m < \varepsilon$).
($\Rightarrow$): Нер-во Δ . ($\Leftarrow$): Фунд $\Rightarrow$ Огр $\Rightarrow$ есть ч.п. A (Б-В). Док-ть, что вся посл $\rightarrow A$ (через Δ и фунд).

3.13 Верхний/Нижний
Т: $\exists \limsup a_n$ и $\liminf$.
<i>Док-во:</i> 1. Неогр $\Rightarrow +\infty$. 2. Огр: P — мн-во ч.п. По Б-В $P \neq \emptyset, \sup P \in P$.

3.14 Ряды. Коши
$\sum a_k$ сход $\iff S_n$ сход. Коши: $ \sum_{n+1}^{n+p} a_k < \varepsilon$. Необх: $a_n \rightarrow 0$. Сравн: $0 \leq a_n \leq b_n$. Сход $b \Rightarrow$ сход a .

3.15 Коши и Даламбер
$q = \overline{\lim} \sqrt[n]{a_n}$ или $\lim a_{n+1}/a_n $. $q < 1$ сход, $q > 1$ расход.
<i>Док-во:</i> Сравнение с геом. прогр. q^n . Если $q > 1$, то $a_n \nrightarrow 0$.

3.16 Конденсация
$a_n \downarrow 0 \Rightarrow \sum a_n \sim \sum 2^k a_{2^k}$. Пример: $\sum 1/n^p$. Сход $\iff p > 1$.
<i>Док-во:</i> Группировка слагаемых блоками 2^k .

4.1-4.2 Предел функции
Коши: $\forall \varepsilon \exists \delta : 0 < x - a < \delta \Rightarrow f - A < \varepsilon$. Гейне: $\forall x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow A$.
$\exists \kappa \forall: K \Rightarrow G$ (сразу). $G \Rightarrow K$ (от противного, $\delta = 1/n$).

4.3 Кр. Коши (Функции)
$\exists \lim \iff \forall x', x'' \in \mathring{U}_\delta : f(x') - f(x'') < \varepsilon$.
<i>Док-во:</i> Через Гейне и Кр. Коши для посл.

4.4-4.5 Свойства
Единственность, Знак, Модуль, Зажатая, Арифметика. <i>Единств:</i> $A - B \leq A - f + f - B < 2\varepsilon$.

4.7-4.8 Замечательные
1. $\sin x/x \rightarrow 1$ ($0 < \sin < x < \text{tg}$). 2. $(1+1/x)^x \rightarrow e$ (сведение к целой части $n = [x]$).

4.9 Монотонные
$f \uparrow \Rightarrow \exists f(a + 0) = \inf, f(b - 0) = \sup$. Разрывы только 1 рода (скачки).

4.10-4.11 Непрерывность
$\lim f(x) = f(a)$. Арифметика, Сложная ф-ция.

4.12 Гейне-Бореля
Из открытого покрытия отрезка $\exists$ конечное.
<i>Док-во:</i> От противного. Делим пополам. Вложенные отрезки $\rightarrow c$. c покрыта ($c - \varepsilon, c + \varepsilon$). Отрезок Δ_n попадет внутрь.

4.13 Разрывы
1 род: пределы есть (устранимый / скачок). 2 род: нет или ∞.

4.14 Вейерштрасс (Отрезок)
$f \in C[a, b] \Rightarrow$ 1. Ограничена. 2. Достигает Max/Min.
1: От прот. $f(x_n) > n$. Б-В $\Rightarrow x_{n_k} \rightarrow x_0$. $f(x_{n_k}) \rightarrow \infty \neq f(x_0)$.

4.15 Промеж. знач.
$f(a)f(b) < 0 \Rightarrow \exists c : f(c) = 0$.
<i>Док-во:</i> Деление пополам. Вложенные отрезки с разными знаками.

4.16-4.18 Обратная
$f \in C, \uparrow \Rightarrow f^{-1} \in C, \uparrow$. Обратима $\iff$ Строго монотонна.

4.19 Равн. непр.
Кантор: $f \in C[a, b] \Rightarrow$ Равн. непр (δ не зависит от x).
<i>Док-во:</i> Гейне-Борель. Покрывтие интервалами $\delta_x/2$.

4.20 О-символика
$o(g)$ (б.м. выше), $O(g)$ (огр), $\sim$ (предел 1). $\sin x \sim x$, $e^x - 1 \sim x$, $\ln(1 + x) \sim x$, $1 - \cos x \sim x^2/2$.

4.21 Рост
$\ln x \ll x^\alpha \ll a^x \ll n!$

5.1 Производная
$f' = \lim \Delta y/\Delta x$. Дифф $\iff \Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$.

5.2 Геометрия
$f' = \text{tg } \alpha$. df — приращение касательной.

5.3-5.4 Арифметика
$(uv)' = u'v + uv'$. $(u/v)'$. Таблица производных.

5.5 Сложная
$(f(\phi))' = f'\phi'$. $(f^{-1})' = 1/f'$.

5.6 Лейбниц
$(uv)^{(n)} = \sum C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$.

5.7 Ферма, Роль
Ферма: Экстр $\Rightarrow f' = 0$. (Знак приращения). Роль: $f(a) = f(b) \Rightarrow f' = 0$. (Вейерштрасс $\rightarrow$ Ферма).

5.8 Лагранж, Коши
$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$. Всп. ф-ция $F(x) = f(x) - \frac{\Delta f}{\Delta x}(x - a)$. Роль.

5.9 Монотонность
$f' \geq 0 \iff \uparrow$. (Через Лагранжа).

5.10-5.12 Тейлор
$f = P_n + R_n$. Лагранж: $R_n = \frac{f^{(n+1)}}{(n+1)!}(x - a)^{n+1}$. Пеано: $o((x - a)^n)$.